

Análisis Clase 02 — Distribución de Velocidades y Rapidez de Maxwell-Boltzmann

Módulo: Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica | **Docente:** Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata | **Fecha:** 22 de mayo de 2026

1. El Salto Conceptual de Maxwell: Del Promedio a la Distribución

En un gas diluido en equilibrio, las moléculas experimentan miles de millones de colisiones elásticas por segundo, redistribuyendo continuamente el momento y la energía. El equilibrio térmico macroscópico no corresponde a una rapidez uniforme, sino a un estado estacionario caracterizado por una **función de distribución estadística continua**.

James Clerk Maxwell (1860) dedujo la forma funcional de esta distribución combinando dos principios fundamentales:

- Isotropía espacial:** En ausencia de fuerzas externas o flujo macroscópico, la probabilidad $f(\vec{v})$ depende exclusivamente de la magnitud $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$.
- Independencia estadística:** Las componentes cartesianas son mutuamente independientes: $f(\vec{v}) = g(v_x)g(v_y)g(v_z)$.

La ecuación funcional $\ln \phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \ln g(v_x) + \ln g(v_y) + \ln g(v_z)$ exige que $\frac{d}{d(v_x^2)} \ln g(v_x) = -\alpha = \text{cte}$. Integrando y normalizando con $\langle v_x^2 \rangle = k_B T / m$, se obtiene la gaussiana unidimensional:

$$g(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right)$$

2. Distribución de Rapidez Escalar $P(v)$

Integrando la distribución tridimensional sobre cascarones esféricos en el espacio de velocidades ($d^3v = 4\pi v^2 dv$), la densidad de probabilidad para la rapidez escalar $v \geq 0$ resulta:

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

La curva surge de la competencia entre dos factores físicos:

- Factor geométrico (v^2):** Para $v \rightarrow 0$, el volumen del cascarón esférico en el espacio de velocidades tiende a cero, impidiendo que haya partículas con velocidad estrictamente nula.
- Factor de Boltzmann ($\exp(-mv^2/2k_B T)$):** Para velocidades altas, el costo de energía cinética suprime exponencialmente la probabilidad.

3. Momentos Estadísticos de Rapidez

La diferenciación e integración de $P(v)$ permite deducir con exactitud las tres velocidades características del gas:

1. **Rapidez más probable (v_{mp}):** Punto culminante de la curva ($\frac{dP}{dv} = 0$):

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \approx 1.414 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

2. **Rapidez media ($\langle v \rangle$):** Primer momento estadístico ($\int_0^\infty v P(v) dv$):

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \approx 1.596 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

3. **Rapidez cuadrática media (v_{rms}):** Raíz del segundo momento ($\sqrt{\int_0^\infty v^2 P(v) dv}$):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \approx 1.732 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Debido a la asimetría de la cola exponencial térmica, se cumple siempre la **jerarquía universal**:

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$$

4. Efectos de la Temperatura y la Masa Molar

Tal como se analizó en el cuaderno computacional [Maxwellianas.nb](#):

- **Aumento de temperatura (T):** Ensancha la distribución y desplaza el máximo hacia mayores rapidezces ($\propto \sqrt{T}$), disminuyendo la altura del pico para preservar el área total unitaria.
- **Variación de masa (m):** A igual temperatura, gases livianos como el hidrógeno o helio presentan rapidezces térmicas mucho mayores que gases pesados como el xenón o argón, explicando por qué los planetas rocosos pequeños pierden sus gases livianos hacia el espacio.

5. Conclusiones de la Clase

1. Las velocidades moleculares en equilibrio térmico no son uniformes, sino que obedecen una distribución gaussiana continua en cada coordenada cartesiana.
2. La densidad de rapidez $P(v)$ presenta un comportamiento asimétrico dominado por v^2 cerca del origen y por $\exp(-mv^2/2k_B T)$ a altas velocidades.
3. Se verificó analíticamente la jerarquía universal de velocidades: $v_{\text{mp}} : \langle v \rangle : v_{\text{rms}} = \sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3}$.
4. La distribución de Maxwell constituye la base de equilibrio estadístico a partir de la cual se deducen los fenómenos de transporte fuera del equilibrio (Clase 03).